

Séries Temporelles : De la Prédiction à la Confiance par l'Explicabilité

25 octobre 2025

Contexte

Chaque activité humaine ou phénomène naturel génère des observations au fil du temps : température, consommation d'énergie, trafic réseau, mouvements boursiers, signaux médicaux, etc.

- Ces observations forment des **séries temporelles** : elles racontent l'évolution d'un phénomène.
- Elles sont omniprésentes et alimentent aujourd'hui la prise de décision automatique.

Un défi moderne : prédire pour agir

- Les organisations cherchent à répondre à la question : *Que va-t-il se passer demain ?*
- Exemples d'enjeux :
 - Dans le cloud : anticiper la charge serveur pour allouer les ressources.
 - En santé : détecter des anomalies dans un ECG avant qu'elles deviennent critiques.
 - En énergie : prévoir les pics de consommation.

Question centrale

Peut-on prédire le futur à partir du passé, et surtout : peut-on **faire confiance** à ces prédictions ?

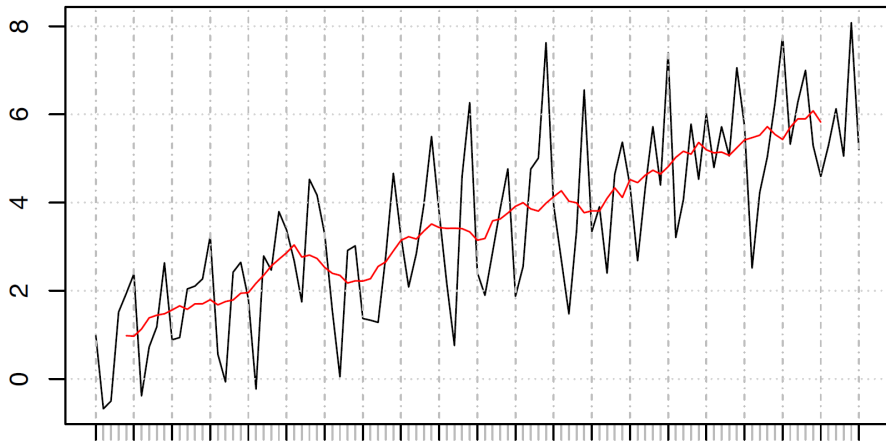
Une série temporelle, c'est...

Une suite de valeurs observées régulièrement dans le temps, décrivant l'évolution d'un phénomène.

- Exemples : nombre d'utilisateurs quotidiens, charge CPU minute par minute, température mensuelle.
- Particularité : **l'ordre des observations a du sens** — le temps affecte la valeur observée.

- Axe horizontal : le temps (heures, jours, mois).
- Axe vertical : la valeur mesurée.
- La courbe peut relever après analyse les éléments suivants :
 - **Tendance** : Mouvement long terme
 - **Saisonnalité** : Patterns répétitifs
 - **Cycles** : Variations longues périodes
 - **Bruit** : Variations aléatoires
 - **Anomalies** : Points aberrants

Exemple visuel d'une série temporelle



Exemple visuel d'une série temporelle

Domaines d'application (exemples)

- **Économie & Finance** : prévision des ventes, analyse de marché, détection de tendances.
- **Santé** : monitoring des signaux vitaux, détection d'événements cliniques.
- **Énergie & Environnement** : prédiction de la demande, anomalies climatiques.
- **Cloud & Informatique** : réservation dynamique des ressources, détection d'anomalies dans les logs.

Remarque

Dans chaque domaine, l'objectif est de transformer l'historique en décisions opérationnelles fiables.

Situation sans modèle

- Données brutes = « bruit »
- Patterns cachés non visibles
- Impossible d'anticiper
- Décisions réactives

Avec un modèle

- Structure identifiée
- Compréhension des mécanismes
- Capacité de prévision
- Décisions proactives

La modélisation transforme l'historique en intelligence

- ① **Décrire** : synthétiser le comportement passé.
- ② **Expliquer** : relier causes et effets observés.
- ③ **Prévoir** : estimer les valeurs futures pour anticiper les actions.

Une prédiction sans explication est un chiffre sans conviction

Performance

Excellente

Confiance limitée

Précision

Élevée

Compréhension nulle

Prédiction

Correcte

Explication absente

- Modèles simples (p. ex. ARIMA) : interprétables, parfois moins performants sur des données complexes.
- Modèles profonds (LSTM, Transformers) : souvent très performants, mais opacifiés.
- Risque : décisions automatisées prises sur la base d'un raisonnement incompris.

« Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi »

- Modèle performant à l'entraînement → Confiance initiale
- Échec sur nouvelles données → Perte de confiance
- Impossible de comprendre l'échec → Impossible de corriger

Conséquence

Des modèles qui restent dans les laboratoires au lieu d'être déployés

Définition

L'explicabilité est la capacité d'un modèle à rendre compréhensible le pourquoi de ses prédictions.

- **Transparence** : connaître les variables et fenêtres temporelles importantes.
- **Confiance** : valider que le modèle n'exploite pas d'artéfacts.
- **Actionabilité** : permettre des décisions opérationnelles éclairées.

Questions que l'explicabilité résout

- Quelles périodes passées influencent la prédiction ? mémoire courte vs mémoire longue ?
- Le modèle capture-t-il une vraie saisonnalité ou du bruit ?
- Pourquoi le modèle échoue-t-il sur de nouvelles données ? surapprentissage ? biais ? rupture ?

Objectif

Obtenir des prédictions **sur lesquelles on peut agir** en confiance.

Problématique centrale

Comment construire des modèles temporels **performants** et **explicables**, adaptés au cloud ?

- 1 Étudier et comparer les modèles existants (classiques et profonds).
- 2 Évaluer et adapter les méthodes d'explicabilité au temporel.
- 3 Proposer des approches hybrides performance / interprétabilité.
- 4 Valider sur jeux de données cloud réels.

Transformer les boîtes noires en systèmes transparents

- **Comprendre** : Quels moments passés sont vraiment importants ?
- **Expliquer** : Sur quels patterns le modèle se base-t-il ?
- **Valider** : Ces patterns sont-ils robustes et généralisables ?

De la prédiction aveugle → à la décision éclairée

Synthèse

- Les séries temporelles sont **essentiels** pour anticiper dans de nombreux domaines
- La précision seule **ne suffit pas** : l'explicabilité est nécessaire pour la confiance opérationnelle
- **Mon apport** : concilier performance et compréhension pour des systèmes cloud robustes

« Savoir **quoi** va arriver est utile.
Savoir **pourquoi** c'est indispensable. »

Merci pour votre attention !